

Memfeed

A interface do TikTok, o algoritmo do Ebbinghaus.

O feed que devolve atenção em vez de tomar. O professor termina a aula e publica o que acabou de ensinar; o aluno revisa em cards de 15 segundos, numa sessão que acaba de propósito. Sete dias depois, o professor recebe de volta a única métrica que ninguém entrega: **quanto sobrou.**

83%

dos usuários de LLM não conseguiram citar uma frase do texto que acabaram de "escrever"

Contra **11%** de quem escreveu sem IA. O MIT chamou isso de **dívida cognitiva**: a IA poupa esforço agora e cobra depois.

O CONTEXTO BRASILEIRO

7 em 10

alunos do ensino médio usam IA generativa em trabalhos escolares

32%

receberam alguma orientação da escola sobre como usar

73%

estão abaixo do nível básico em matemática (PISA 2022)

Três falhas que se alimentam

01

A atenção já perdeu a disputa

47 segundos é a atenção média em uma tela hoje, contra 2,5 minutos em 2004. E o custo é coletivo: 59% dos alunos relatam distração causada pelo celular do colega.

02

A IA virou atalho, não ferramenta

Do jeito que o aluno usa hoje, o LLM elimina exatamente o esforço de recuperação que produz memória. EEG mostra –55% de conectividade neural escrevendo com IA.

03

Estudamos como a ciência diz que não funciona

Rer ler quatro vezes parece melhor depois de 5 minutos — e perde feio depois de uma semana: 40% contra 61% de quem se auto-testou. O aluno digital vive no modo releitura.

E o professor está no escuro. Ele sabe a nota do dia da atividade. Não sabe o que sobrou uma semana depois — e descobre na prova bimestral, quando o custo de recuperar é máximo.

Duas pontas, um mesmo celular

A Lei 15.100/2025 tirou o celular da escola **exceto para fins pedagógicos sob orientação do professor**. Como quem publica o conteúdo é o professor, usar o Memfeed é essa exceção — não uma brecha nela.

Júlia, 16 anos

2º ANO DO ENSINO MÉDIO · ESCOLA PÚBLICA

“Estudo pelo celular porque é o que eu tenho. Tiro print do quadro, salvo PDF que não abro, e peço resumo pro ChatGPT na véspera da prova.”

Não tem problema de disciplina. Tem problema de método.

Prof. Marcos, 41 anos

BIOLOGIA · 6 TURMAS · 210 ALUNOS

Com a Lei 15.100 o celular saiu da aula — e a participação também. Ele não tem tempo de montar quiz, nem dado nenhum sobre o que a turma reteve antes da prova bimestral. Sai da sala às 9h50 com o assunto ainda na cabeça e nenhuma forma de transformar isso em revisão.

Precisa da janela pedagógica que a lei previu e ninguém construiu.

Duas origens. Uma única fila.

Nenhuma das duas é foto de caderno. O aluno nunca vê duas listas — vê um card por tela, de ~15 segundos.

ORIGEM 1 · O PROFESSOR

Publica a aula que acabou de dar

Matéria, turma, assunto, 10/15/20 questões.
A IA gera, ele revisa **uma vez** e publica.

ORIGEM 2 · O ALUNO

Escolhe o próprio assunto

Digita o tema que quer treinar. A IA gera só para ele.



Mesma fila FSRS

O algoritmo decide quando cada pergunta volta. Cada card mostra a origem no topo: *"Prof. Marcos • Respiração celular"* ou *"Você escolheu • Entropia"*.

01 · O feed que devolve

Rolagem vertical, um card por tela, o gesto que o aluno já domina. Conteúdo invertido: pergunta de 15 segundos, e autoavaliação Errei · Difícil · Bom · Fácil alimentando o FSRS.

02 · A sessão que acaba de propósito

Bateu a meta, acabou. Sem scroll infinito, sem "mais um card", sem notificação fora da janela. E **sem ranking entre alunos** — placar expõe publicamente quem vai mal.

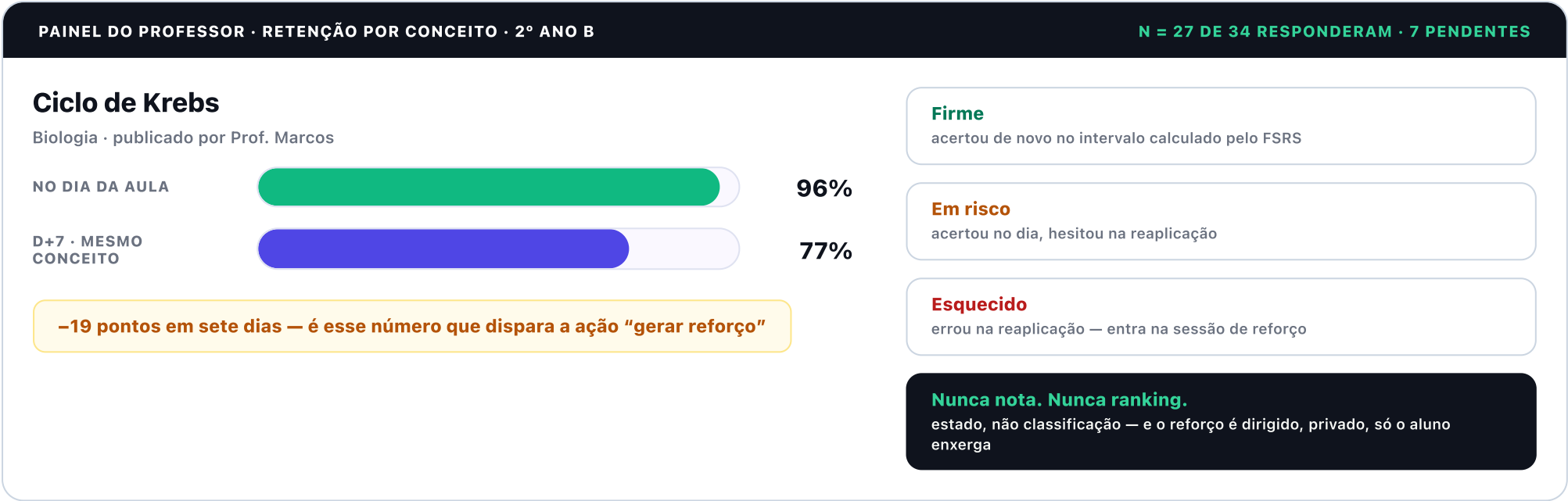
03 · O painel do professor

FUNCIONANDO HOJE

Turma, análises e aulas publicadas. A métrica central é a **retenção em D+7 e D+30 por conceito**, contra o acerto no dia da aula.

Quanto sobrou do que ele ensinou

A única tela deste pitch que nenhum concorrente checado entrega ao professor.



Cada decisão tem um estudo atrás

ESTUDO	ACHADO	O QUE DECIDE NO PRODUTO
Roediger & Karpicke (2006)	Auto-testar: 61% de retenção após 1 semana. Reler: 40%.	O card é sempre recuperação ativa, nunca releitura
Cepeda et al. (2006)	Prática distribuída vence estudo maciço — 839 comparações.	Agendamento por FSRS, não revisão de véspera
Murre & Dros (2015)	Sem revisão, retenção cai a ~34% em 1 dia e ~21% em 1 mês.	O card volta antes de você esquecer
Freeman et al. (2014)	Aprendizagem ativa: +0,47 DP. Aula passiva: 1,5× mais reprovação.	O conteúdo nasce da aula do professor, não de um banco genérico
Meta-análise 2025 (N=98.299)	Vídeo curto associado a pior atenção sustentada.	A sessão tem fim. Sem infinito, por design

O FSRS é aberto e é o scheduler padrão do Anki desde 31/10/2023. Usamos o commodity de propósito — o motor nunca foi o diferencial, e dizer o contrário não sobreviveria a uma única pergunta.

Todos são melhores que nós em alguma coisa. Um eixo está vazio.

PRODUTO	MEDE RETENÇÃO NO TEMPO — MESMO CONCEITO, D+7 / D+30?	DEVOLVE <i>ESQUECIMENTO</i> AO PROFESSOR?	IA GERA QUESTÃO DE ASSUNTO DIGITADO?
Kahoot!	Não. O espaçamento é receita manual: abrir Reports e “rodar de novo uma ou duas semanas depois”	Não — a própria central de ajuda confirma que estudo solo não gera relatório	Sim — Generator, de tópico, PDF, URL ou Wikipédia
Quizizz / Wayground	Quase — growth graphs plotam uma atividade diferente a cada ponto	Parcial — domínio por habilidade, não queda contra o dia do ensino	Sim
Seneca Learning (UK)	Sim, para o aluno — usa a curva de Ebbinghaus para agendar a revisão	Não. O painel entrega conclusão, nota e tempo de estudo. A curva morre no motor	Quase — gera dos recursos enviados pelo professor
Anki (FSRS)	Sim, para o aluno	Não existe turma nem professor no produto	Não — alguém escreve cada card
Plurall (SOMOS)	Não confirmado	Por habilidade; de esquecimento no tempo, não confirmado	Sim — 260 mil questões no 1T2025 <i>(dado de imprensa)</i>
Memfeed	Sim — o mesmo conceito reaplicado pela fila FSRS	Sim — é a tela principal do painel	Sim — o professor digita o assunto ao fim da aula

O mais perigoso não é o Kahoot: é o Seneca, que já usa a curva de esquecimento — e mesmo assim nunca a devolve ao professor.

Nada aqui prende a gente a um fornecedor

Nem de modelo, nem de licença, nem de imagem. Foi decisão de arquitetura, não sorte.

GERAÇÃO AGNÓSTICA DE PROVEDOR

Trocar de LLM não toca em nenhuma tela

- Uma interface **CardGenerator**, duas implementações hoje: Anthropic e Gemini, escolhidas pela chave presente no ambiente
- A saída do modelo é validada por **JSON schema** antes de virar card — nada malformado chega ao aluno
- Hoje roda no **tier gratuito do Gemini**: o custo de inferência é substituível, não estrutural

A DECISÃO QUE NOS SEPARA

A figura de cada card vem do acervo da Wikipédia. Nunca de modelo de imagem.

Diagrama científico gerado por IA sai com a seta trocada e a molécula inventada. Num app de educação, isso **ensina errado** — e o erro se propaga pela fila de revisão, que é justamente o que fixa memória. A IA escolhe o verbete; a imagem vem do acervo real.

A STACK

- **Aluno**: Expo / React Native — roda no celular que ele já tem
- **Professor**: Next.js, mobile first — ele usa em pé, na sala
- **API**: Fastify + PostgreSQL, OpenAPI servindo as duas pontas
- **FSRS**: ts-fsrs, licença MIT
- **zod** em toda fronteira de confiança: saída do LLM, payload de API, resposta externa

NO AR HOJE

App do aluno com feed, autoavaliação, FSRS e sessão com fim · painel do professor com turma, análises e aulas publicadas · retenção por conceito contra o acerto do dia · **39 cards gerados por IA em 6 matérias, turma de 34 alunos, 27 responderam** — demonstração do protótipo.

O QUE VEM DEPOIS — E O QUE AINDA NÃO ESTÁ DE PÉ

Piloto em uma escola, com uma métrica-mãe: **quantos alunos voltam no D+7**. Sem esse retorno não existe relatório de retenção — é a hipótese mais frágil do produto. E o painel já mostra o *n*, mas ainda não marca **“amostra insuficiente”** quando o retorno é baixo demais para decidir: decidido, não implementado.

Três portas — e uma conta que fecha por causa do professor

ESCOLA PÚBLICA

Gratuito

É onde o problema está: 73% abaixo do básico em matemática, 6,33 milhões de matrículas no ensino médio. É também o motor de distribuição e de credibilidade.

sem custo para a escola

ESCOLA PARTICULAR

Licença por aluno / ano

Com painel de coordenação sobre múltiplas turmas. Ela compra o que não tem: evidência de aprendizagem *antes* da prova bimestral, com sete dias de aula pela frente para agir.

hipótese · comparáveis do mercado (Plurall, Árvore, Wayground School) não publicam preço

ALUNO INDIVIDUAL

Assinatura no modelo Spotify

Camada gratuita limitada (uma geração por dia, meta diária padrão). Premium com geração ilimitada por assunto e reforço sob demanda, cancelamento a qualquer momento, plano anual de estudante mais barato.

hipótese de precificação, ancorada entre Quizlet Plus (US\$ 2,99/mês) e o cursinho ENEM do Descomplica (12x R\$ 49,90)

A unidade econômica: o conteúdo que o professor publica é gerado **uma vez** e consumido pela turma inteira — na demonstração, 34 alunos. O custo de inferência por aluno é dividido pelo tamanho da turma. Já a geração que o aluno pede é 1:1, e é exatamente ela que o plano pago cobre. **Por isso a escola pública sai de graça sem quebrar a conta: a origem gratuita é a que amortiza; a origem paga é a que custa por cabeça.**

O problema nunca foi o formato.

Foi a função-objetivo do algoritmo. Nós trocamos.

Preparação para o Q&A

“LGPD. Vocês tratam dado de menor de idade. Como?”

Base legal pela instituição: a ANPD firmou em 24/05/2023 que o tratamento de dados de crianças e adolescentes pode se apoiar em qualquer hipótese dos arts. 7º e 11, desde que o melhor interesse do menor prevaleça (art. 14). Minimização: turma, resposta e timestamp — sem foto, sem localização, sem contato. ECA Digital (Lei 15.211/2025) em vigor desde 17/03/2026: a conta nasce vinculada à turma e ao responsável institucional. **Admitir:** a regulamentação ainda tem pontos abertos, e verificação etária é questão aberta para o setor inteiro.

“E quando a IA gera uma questão errada? Vai ensinar errado em escala.”

A revisão do professor é obrigatória antes de publicar, não opcional — nada entra na fila da turma sem um humano com formação na disciplina ter olhado. A IA gera **pergunta**, nunca resposta pronta, e a saída é validada por schema. Há botão de reportar, que remove o item da fila de toda a turma. **Admitir:** no conteúdo que o próprio aluno pede não há revisor humano — e por isso só o conteúdo do professor entra no relatório da turma.

“O que impede Kahoot, Quizlet ou Wayground de copiar em três meses?”

Tecnicamente, nada — o FSRS é aberto, e o Wayground já tem histórico de respostas, marcação por habilidade e eixo temporal; fechar a lacuna é trabalho de relatório, não de produto. O que compra tempo: (1) conflito de modelo — “sua turma esqueceu 19 pontos” não vende gamificação para uma marca cujo valor é *learning is awesome*; (2) contexto brasileiro — ENEM, BNCC e conectividade da rede pública; (3) o histórico de decaimento calibra o intervalo. **Nunca dizer** que o algoritmo é proprietário: não é, e um jurado técnico sabe.

“Isso não é o Anki com um painel em cima?”

O Anki não tem turma, não tem professor e não gera conteúdo — alguém precisa escrever cada card. Os três problemas que impedem o Anki de entrar na escola pública brasileira são exatamente o nosso produto: de onde vem o conteúdo (a aula de terça), quem cura (o professor, uma vez) e para quem volta o resultado (quem deu a aula). O motor de agendamento é commodity, e usamos o commodity de propósito.

“Por que o aluno voltaria no dia 7?”

Três decisões de design, e nenhuma delas é placar: a sessão acaba (ele sai com sensação de ter terminado, não de ter desistido); o card dura ~15 segundos, menos que o custo de justificar para si por que não abriu; e a sequência tem folgas que não a quebram. **Admitir primeiro:** é a hipótese mais frágil do produto. Sem D+7 não existe métrica de retenção e o painel do professor fica vazio. É a métrica-mãe do piloto, não uma suposição.

“Por que o professor usaria? Ele já tem cinco plataformas.”

O custo de entrada é uma vez por aula, no fim da aula, com o assunto ainda na cabeça. Não monta cronograma, não reagenda, não corrige. O contraste é literal: o post oficial do Kahoot de 18/03/2026 instrui o professor a abrir o relatório, criar um novo kahoot e “*rodá-lo uma ou duas semanas depois*” — esse “lembrar” é o trabalho que tiramos dele. **Admitir:** se a primeira aula publicada levar 10 minutos em vez de 3, o produto morre.

“Por que a escola pagaria?”

Porque compra evidência de aprendizagem, que é o que ela não tem. Hoje descobre que não fixou na prova bimestral, quando já é tarde e o custo de recuperar é máximo; o relatório de D+7 chega com sete dias de aula pela frente. Contexto: 59% dos alunos de EM abaixo do básico em matemática (Saeb 2023) e 5,2% da rede pública com aprendizagem adequada. **Admitir:** não temos precificação fechada nem estudo de eficácia próprio — o primeiro contrato é um piloto, provavelmente barato ou gratuito, cujo entregável é o dado.

“O Quizizz/Wayground já tem gráfico longitudinal.”

Tem — e ele plota **uma atividade diferente a cada ponto**. É a nota subindo ao longo do bimestre. Nós reaplicamos o **mesmo conceito** num intervalo calculado pelo FSRS e comparamos contra o acerto do dia da aula. Um mede progresso; o outro mede esquecimento. São curvas diferentes, com sinais opostos.

“Vocês medem retenção com autoavaliação. Não é subjetivo demais?”

Errei/Difícil/Bom/Fácil alimenta o **agendamento**, que é o que o FSRS foi desenhado para consumir. O número que vai para o professor sai do **acerto objetivo** do mesmo conceito na reaplicação. São dois sinais distintos, com finalidades distintas — se misturássemos, o relatório viraria opinião, e aí o jurado teria razão.

“Quantos alunos precisam revisar para o número da turma valer?”

Com 23 alunos por turma (TALIS 2024), retorno abaixo de ~60% no D+7 já produz intervalo de confiança largo demais para decisão pedagógica. Por isso o painel deve mostrar o **n** junto do percentual e marcar “amostra insuficiente” em vez de exibir número bonito e falso. **Status honesto:** é a decisão de produto certa e *ainda não está implementada* — dívida assumida, não recurso entregue.